

DİZİLER

Şu ana kadar en basit **veri yapıları** (**data structure**) olan değişkenlerle karşılaştık. Programlamada en çok kullanılan bir başka veri yapısı da **dizilerdir** (**array**). Diziler dinamik veri yapıları olan **koleksiyonlardan** (**collection**) biridir. Dinamik veri yapılarına çalıştırma anında bellekte yer **new** anahtar kelimesiyle ayrılır!

Dizi Nedir?

Matematikte diziler; bir sıralı elemanlardan oluşan bir listedir. Sıralı elemanların sayısına **dizinin uzunluğu** (**array size**) denir. Elemanların sırası **indis** (**index**) olarak adlandırılır. Kümenin aksine aynı elemanlar dizide farklı konumlarda birkaç kez bulunabilir. Elemanlara terim adı da verilir.

Örneğin Elemanları 1'den 10'a kadar sayıların karesinden oluşan bir dizi; $(a_k)_{k=1}^{10}, a_k = k^2$ veya $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10})$ veya $(1,4,9,\dots,100)$ olarak gösterilir. Örneğin;

- (K', I', T', A', P') Dizisi ile (P', A', T', I', K') dizisi birbirinden farklıdır. Aynı elemanlardan oluşmasına rağmen elemanların sıraları farklıdır.
- $(1,3,5,1,2,1,7)$ Dizisinde birden farklı indiste aynı 1 elemanı vardır. Bu dizinin geçersiz olduğu anlamına gelmez.
- Matematikte sonsuz elemanı olan sonsuz diziler tanımlanabilir. Ama programlamada hep sonlu elemanlı diziler yani **uzunluğu** (**size**) belirli diziler kullanılır.

Dizi Tanımlama

Üç tip dizi tanımlanabilir. Tek boyutlu diziler, her bir elemanı bir başka dizi olabilen çok boyutlu diziler veya her bir elemanı değişik boyutlu dizilerden oluşan **pürüzlü diziler** (**jagged array**). C# dilinde diziler aşağıdaki gibi tanımlanır;

```
veri-tipi[] dizi-kimliği; // Tek boyutlu dizi
veri-tipi[,] dizi-kimliği; // Çok boyutlu dizi
veri-tipi[][] dizi-kimliği; // Pürüzlü dizi
```

Dizilerin;

1. İçinde, benzer **veri tipindeki** (**data type**) veri öğelerini bulundurur ve bu öğeler bitişik bellek bölgesini paylaşırlar.
2. Elemanları, **ilkel veri tipleri** (**int, float, char**) veya daha sonra göreceğimiz kullanıcı tanımlı tip olan **yapı** (**struct**) veya **gösterici** (**pointer**) olabilir.
3. İçinde aynı değer birkaç farklı yerde bulunabilir.
4. Veri tipi, dizideki elemanlarının veri tipini belirler. Bir başka deyişle elemanların veri tipi dizinin veri tipiyle aynı olmalıdır.
5. Dizinin **indisi** (**index**) her zaman sıfırdan başlar! İndisler sıra belirttiğinden her zaman tamsayıdır!

```
// 5 elemanlı tek boyutlu bir tamsayı dizisi:
int[] ilkdeğeriolmayandizi = new int[5];
ilkdeğeriolmayandizi = null; // Üst satırda ayrılan bellek serbest bırakılıyor..
```

```
//eleman değerleri bilinen 6 elemanlı tamsayı dizisi
int[] dizi1 = new int[6] { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
int[] dizi2 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
```

```
int[] dizi3; //dizi tanımlandıktan sonra elemanlara ilk değer verilemez!
// dizi3 = { 24, 2, 13, 47, 45 }; //derleme hatası olur!
```

```
//Üstü Kapalı olarak dizi tanımlama
var arr = new [] { 1, 2, 3 }; // int[] ile aynıdır
var arr = new [] { "one", "two", "three" }; // string[] ile aynıdır
var arr = new [] { 1.0, 2.0, 3.0 }; // double[] ile aynıdır
```

Dizi Elemanlarını Değiştirme

Bir dizi tanımlandıktan sonra tamsayı indislerle elemanlara erişilebilir ve erişilen eleman değeri değiştirilebilir;

```
int[] dizi = new int[] { 0, 10, 20, 30};
Console.WriteLine(arr[2]); // dizinin 3. Elemanı yazdırılıyor: 20
arr[2] = 100; //dizinin 3.elemanına 100 değeri atandı.
Console.WriteLine(arr[2]); // güncellenmiş elemana yazdırılıyor: 100
```

Dizi Üzerinde Yinelemeler

Dizi üzerindeki elemanlarının tümüne **yineleme** (**iteration**) ile erişilebilir. Yineleme indis değişkeni içeren **for** döngüleriyle yapılır. Tek boyutlu dizilere örnek olarak klavyeden girilen 5 adet tamsayıyı, giriş sırasının tersinden ekrana yazan programını verebiliriz;

```
// See https://aka.ms/new-console-template for more information
int[] dizi = new int[5]; // 5 elemanlı tek boyutlu bir tamsayı dizisi
for (int indis = 0; indis < dizi.Length; indis++)
/* dizi elemanlarını gezecek ve indis olarak kullanılacak tamsayı bir değişken tanımlandı */
{
    Console.Write($"{indis}.Sayıyı Girin:");
    dizi[indis] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
for (int indis = dizi.Length-1; indis >= 0; indis--)
/* dizi elemanlarını gezecek ve indis olarak kullanılacak tamsayı bir değişken tanımlandı */
{
    Console.WriteLine($"{indis}.Sayıyı:{dizi[indis]}");
}
/*
0.Sayıyı Girin:10
1.Sayıyı Girin:11
2.Sayıyı Girin:13
3.Sayıyı Girin:45
4.Sayıyı Girin:55
4.Sayıyı:55
3.Sayıyı:45
2.Sayıyı:13
1.Sayıyı:11
0.Sayıyı:10
*/
```

Bir başka örnek olarak konsoldan girilen 10 adet sınav notundan, ortalamanın üstünde olanları ekrana yazan programı;

```
// See https://aka.ms/new-console-template for more information
int[] dizi = new int[10]; // 10 elemanlı tek boyutlu bir tamsayı dizisi
for (int indis = 0; indis < dizi.Length; indis++)
/* dizi elemanlarını gezecek ve indis olarak kullanılacak tamsayı bir değişken tanımlandı */
{
    Console.Write($"{indis}.Notu Girin:");
    dizi[indis] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine("{0} üzerindeki notlar:", dizi.Average());
for (int indis = 0; indis < dizi.Length; indis++)
{
    if ((double)dizi[indis] > dizi.Average())
        Console.WriteLine($"{indis}.Not:{dizi[indis]}");
}
/*Program Çıktısı:
0.Notu Girin:10
1.Notu Girin:15
2.Notu Girin:25
```

```

3.Notu Girin:35
4.Notu Girin:40
5.Notu Girin:60
6.Notu Girin:15
7.Notu Girin:20
8.Notu Girin:12
9.Notu Girin:16
24,8 üzerindeki notlar:
2.Not:25
3.Not:35
4.Not:40
5.Not:60
*/

```

Bir başka örnek olarak değeri belli 10 adet satış miktarlarının, ortalamaya olan uzaklıkları yani **sapma** (**deviation**) ve karesi alınmış sapmalar yani **varyans** (**variance**) ile standart sapmayı yazdıran program verilebilir.

```

// See https://aka.ms/new-console-template for more information
// 10 elemanlı tek boyutlu bir tamsayı dizisi:
decimal[] satislar = { 100.0m, 850.0m, 500.0m, 600.0m, 750.0m,
                      650.0m, 450.0m, 800.0m, 900.0m, 110.0m };
decimal ortalama = satislar.Average();
Console.WriteLine($"Ortalama:{ortalama}");
double varyansToplam = 0;
for (int indis = 0; indis < satislar.Length; indis++)
{
    decimal sapma = satislar[indis] - ortalama;
    decimal varyans = sapma * sapma;
    Console.WriteLine($"Sapma:{sapma}, varyans:{varyans}");
    varyansToplam += (double) varyans;
}
double standartSapma = Math.Sqrt(varyansToplam / satislar.Length);
Console.WriteLine($"Standat Sapma:{standartSapma}");
/*
Ortalama:571,0
Sapma:-471,0, varyans:221841,00
Sapma:279,0, varyans:77841,00
Sapma:-71,0, varyans:5041,00
Sapma:29,0, varyans:841,00
Sapma:179,0, varyans:32041,00
Sapma:79,0, varyans:6241,00
Sapma:-121,0, varyans:14641,00
Sapma:229,0, varyans:52441,00
Sapma:329,0, varyans:108241,00
Sapma:-461,0, varyans:212521,00
Standat Sapma:270,49768945408755
*/

```

Ortalamaya olan uzaklıklar yani sapma verilerin ortalamaya ne kadar yakın olduğunu gösteren dağılımdır. Sapmaların toplamı sıfır olabileceğinden karelerinin toplamı yani varyans hesaplanır. Varyansın eleman sayısına bağlı karekökü de standart sapmayı verir. Standart sapmanın büyük olması verilerin ortalamadan daha uzak yayıldıklarını; küçük bir standart sapma ise verilerin ortalama etrafında daha çok yakın gruplaştıklarını gösterir.

Bir başka örnek olarak 5 elemanlı diziye girilen elemanlardan **tekil** (**unique**) olanlarını bulan program verilebilir.

```

// See https://aka.ms/new-console-template for more information
int[] dizi = new int[5]; // 5 elemanlı tek boyutlu bir tamsayı dizisi
for (int indis = 0; indis < dizi.Length; indis++)
/* dizi elemanlarını gezecek ve indis olarak kullanılacak
   tamsayı bir değişken tanımlandı */

```

```

{
    Console.Write($"{indis}.Sayıyı Girin:");
    dizi[indis] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine("Dizi İçindeki Tekil Elemanlar:");
for (int indis = 0; indis < dizi.Length; indis++)
{
    int indis2, sayac = 0; // Her elemanda sayacı sıfırla
    for (indis2 = 0; indis2 < dizi.Length; indis2++)
        if (indis != indis2) //elemanın kendisini kontrol etmiyoruz
            if (dizi[indis] == dizi[indis2])
                sayac++;
    if (sayac == 0)
        Console.WriteLine($"dizi[{indis}]:{dizi[indis]} tekil olarak dizide bulundu.");
}
/*
0.Sayıyı Girin:10
1.Sayıyı Girin:15
2.Sayıyı Girin:12
3.Sayıyı Girin:10
4.Sayıyı Girin:12
Dizi İçindeki Tekil Elemanlar:
dizi[1]:15 tekil olarak dizide bulundu.
*/

```

Bir başka örnek olarak 5 elemanlı belli olan dizide en büyük elemana en küçük elemanını ekleyen program verilebilir;

```

// See https://aka.ms/new-console-template for more information
int[] dizi = { 10, 12, 3, 4, 6, 12, 4, 7, 8, 9 };
Console.WriteLine("Dizinin İLK Hali:");
for (int indis = 0; indis < dizi.Length; indis++)
    Console.Write($"{dizi[indis],3}");
Console.WriteLine();
int enKucuk = dizi[0], enBuyuk = dizi[0];
/* İlk elemanlar hem en küçük hem de en büyük olsun. */
int enKucukIndex = 0, enBuyukIndex = 0;
/* En küçük ve en büyük elemanların indisi 0 olsun. */
for (int indis = 0; indis < dizi.Length; indis++)
{ /* En küçük ve en büyük eleman ile
 * indislerini bulan kısım. */
    if (dizi[indis] < enKucuk)
    {
        enKucuk = dizi[indis];
        enKucukIndex = indis;
    }
    if (dizi[indis] > enBuyuk)
    {
        enBuyuk = dizi[indis];
        enBuyukIndex = indis;
    }
}
Console.WriteLine($"En Büyük Eleman İndisi: {enBuyukIndex} ve Eleman {enBuyuk}");
Console.WriteLine($"En Küçük Eleman İndisi: {enKucukIndex} ve Eleman {enKucuk}");
//En büyük elemana en küçüğünü ekleme
dizi[enBuyukIndex] += dizi[enKucukIndex];
Console.WriteLine("Dizinin SON Hali:");
for (int indis = 0; indis < dizi.Length; indis++)
    Console.Write($"{dizi[indis],3}");
/*
Dizinin İLK Hali:
10 12 3 4 6 12 4 7 8 9
En Büyük Eleman İndisi: 1 ve Eleman 12
*/

```

```
En Küçük Eleman İndisi: 2 ve Eleman 3
Dizinin SON Hali:
10 15 3 4 6 12 4 7 8 9
*/
```

Aynı program dizi nesnesinin yöntemleriyle aşağıdaki gibi yazılabilir;

```
// See https://aka.ms/new-console-template for more information
int[] dizi = { 10, 12, 3, 4, 6, 12, 4, 7, 8, 9 };
Console.WriteLine("Dizinin İLK Hali:");
for (int indis = 0; indis < dizi.Length; indis++)
    Console.Write($"{dizi[indis],3}");
Console.WriteLine();
int enKucuk = dizi.Min();
int enBuyuk = dizi.Max();
/* İlk elemanlar hem en küçük hem de en büyük olsun. */
int enKucukIndex = dizi.Single(enKucuk);
int enBuyukIndex = dizi.Single(enBuyuk);
Console.WriteLine($"En Büyük Eleman İndisi: {enBuyukIndex} ve Eleman {enBuyuk}");
Console.WriteLine($"En Küçük Eleman İndisi: {enKucukIndex} ve Eleman {enKucuk}");
//En büyük elemana en küçükünü ekleme
dizi[enBuyukIndex] += dizi[enKucukIndex];
Console.WriteLine("Dizinin SON Hali:");
for (int indis = 0; indis < dizi.Length; indis++)
    Console.Write($"{dizi[indis],3}");
```

Dizileri Kopyalama

Dizinin bir kısmı bir başka diziye kopyalanabilir;

```
var kaynak1 = new int[] { 11, 12, 3, 5, 2, 9, 28, 17 };
var hedef1 = new int[3];
Array.Copy(kaynak1, hedef1, 3); // 11, 12, 3
```

Kaynak dizinin bir kısmı hedef dizinin bir bölümüne kopyalanabilir;

```
var kaynak2 = new int[] { 11, 12, 7 };
var hedef2 = new int[6];
kaynak2.CopyTo(hedef2, 2); // 0, 0, 11, 12, 7 , 0
```

Bir dizinin **özdeşi** (**clone**) yapılabilir;

```
var kaynak3 = new int[] { 11, 12, 7 };
var hedef3 = kaynak3.Clone(); // 11,12,17
```

Dizileri Karşılaştırma

Diziler, dizi nesnesinin **SequenceEqual** yöntemi ile karşılıklı elemanlar karşılaştırılabilir.

```
int[] dizi1 = { 3, 5, 7 };
int[] dizi2 = { 3, 5, 7 };
bool sonuç = dizi1.SequenceEqual(dizi2);
Console.WriteLine("İki Dizi Eşit Mi? {0}", sonuç); //true
```

Çok Boyutlu Diziler

Şu ana kadar gördüğümüz tek boyutlu diziler veya iki boyutlu diziler olan matrislerdir. Çok boyutlu dizilere örnek olarak En-Boy-Yükseklik içeren 3 boyutlu diziler verilebilir. Üç boyutlu dizilerde dizinin her bir elemanı bir matristir.

```
// 2 adet 3 boyutlu tamsayı dizisinden oluşan iki boyutlu dizi
int[,] çokboyutludizi = new int[2, 3];
/* Yukarıdaki gibi 2 satır 3 sütundan oluşan iki boyutlu dizi:
   Fakat eleman değerleri tanımlanırken biliniyor. */
int[,] çokboyutludizi1 = new int[2, 3] { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } };
```

```
int[,] çokboyutludizi2 = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } };
```

Şu ana kadar gördüğümüz tek boyutlu dizilerdi. İki boyutlu diziler matematikten de bildiğimiz üzere **matris** (**matrix**) olarak adlandırılır. İki boyutlu dediğimizde en-boy ve satır-sütun gibi kavramlar akla gelmelidir.

Örnek olarak 3x4'lük matris elemanlarını klavyeden girip, tablo halinde ekrana yazdıran programı verebiliriz;

```
// See https://aka.ms/new-console-template for more information
int[,] matris = new int[3, 4]; // 3 satır 4 sütun
int satır, sütun; // indis değişkenleri
/*
for (sütun=0; sütun<matris.GetLength(1); sütun++) //Birinci Satır Okuyalım
    matris[0,sütun] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (sütun=0; sütun<matris.GetLength(1); sütun++) //Birinci Satır Okuyalım
    matris[1,sütun] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (sütun=0; sütun<matris.GetLength(1); sütun++) //Birinci Satır Okuyalım
    matris[2,sütun] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
//Bunun yerine iç içe iki for tanımlanır;
*/
for (satır = 0; satır < matris.GetLength(0); satır++)
    for (sütun = 0; sütun < matris.GetLength(1); sütun++)
        matris[satır, sütun] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Okunan Matris:");
for (satır = 0; satır < matris.GetLength(0); satır++)
{
    for (sütun = 0; sütun < matris.GetLength(1); sütun++) //Birinci Boyut İçin
        Console.Write($"{matris[satır, sütun],4}");
    Console.WriteLine();
}/*
11
12
13
14
21
22
23
24
31
32
33
34
Okunan Matris:
  11  12  13  14
  21  22  23  24
  31  32  33  34
*/
```

Bir başka örnek olarak elemanları belirli 5x4'lük matrisin satır ve sütun toplamalarını ekrana yazan programı verilebilir;

```
// See https://aka.ms/new-console-template for more information
int[,] matris = { {10,20,30},
                  {40,50,60},
                  {70,80,90},
                  {15,25,35},
                  { 5,15,25} };
int satır, sütun;
Console.WriteLine("Matris:");
for (satır = 0; satır < matris.GetLength(0); satır++)
{
    for (sütun = 0; sütun < matris.GetLength(1); sütun++)
        Console.Write($"{matris[satır, sütun],4}");
}
```

```

        Console.WriteLine();
    }
    Console.WriteLine("Satır Toplamları:");
    for (satır = 0; satır < matris.GetLength(0); satır++)
    {
        int satırToplam = 0;
        for (sütun = 0; sütun < matris.GetLength(1); sütun++)
            satırToplam += matris[satır, sütun];
        Console.WriteLine($" {satırToplam,4}");
    }
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Sütun Toplamları:");
    for (sütun = 0; sütun < matris.GetLength(1); sütun++)
    {
        int sütunToplam = 0;
        for (satır = 0; satır < matris.GetLength(0); satır++)
            sütunToplam += matris[satır, sütun];
        Console.WriteLine($" {sütunToplam,4}");
    }
}
/*
Matris:
10  20  30
40  50  60
70  80  90
15  25  35
5   15  25
Satır Toplamları:   60   150   240   75   45
Sütun Toplamları:  140   190   240
*/

```

Çok boyutlu dizi örneği olarak şöyle bir örnek verilebilir; 3 farklı ders alan 10 öğrenci, her bir dersten 4 değişik not almaktadır. Bu notların ağırlıkları %10, %30, %20 ve %40'tır. Notlar rastgele 0 ile 100 arasında verilecektir. Her bir sınavın ortalaması ile her bir öğrencinin ağırlıklı not ortalamalarını bulan programı aşağıda verilmiştir;

```

// See https://aka.ms/new-console-template for more information
int[, ] notlar = new int[3, 4, 10]; //DERSSAYISI, SINAVSAYISI, ÖĞRENCİSAYISI
int[] agirlik = { 10, 30, 20, 40 }; //0devler:%10, Vize:%30, Hızlı Sınav:%20, Final:%40
Random rastgete = new Random();
int i, j, k; //indis değişkenleri
for (k = 0; k < notlar.GetLength(0); k++)
    for (i = 0; i < notlar.GetLength(2); i++)
        for (j = 0; j < notlar.GetLength(1); j++)
            notlar[k, j, i] = rastgete.Next(0, 100);
//Her bir sınavın Ortalaması hesaplanacak:
Console.WriteLine("Sınav Ortalamaları:");
for (k = 0; k < notlar.GetLength(0); k++)
{
    Console.WriteLine($"{k}. Ders İçin ");
    for (j = 0; j < notlar.GetLength(1); j++)
    {
        float sınavToplam = 0.0f;
        for (i = 0; i < notlar.GetLength(2); i++)
        {
            sınavToplam += notlar[k, j, i];
        }
        sınavToplam /= notlar.GetLength(2);
        Console.WriteLine($"{j}. Sınav Ortalaması: {sınavToplam}");
    }
}
//Her bir Öğrencinin Ağırlıklı Notu:
Console.WriteLine("Her bir Öğrencinin Ağırlıklı Ortalaması:");

```

```
for (k = 0; k < notlar.GetLength(0); k++)
{
    Console.WriteLine($"{k}. Ders İçin;");
    for (i = 0; i < notlar.GetLength(2); i++)
    {
        float agirlikliNot = 0.0f;
        for (j = 0; j < notlar.GetLength(1); j++)
        {
            agirlikliNot += notlar[k, j, i] * agirlik[j] / 100.0f;
        }
        Console.WriteLine($"{i}. Ortalaması: {agirlikliNot}");
    }
}

/*Program Çıktısı:
Sınav Ortalamaları:
0. Ders İçin ;
0. Sınav Ortalaması: 62,7
1. Sınav Ortalaması: 30,8
2. Sınav Ortalaması: 56,3
3. Sınav Ortalaması: 56,7
1. Ders İçin ;
0. Sınav Ortalaması: 57,7
1. Sınav Ortalaması: 45,8
2. Sınav Ortalaması: 49,1
3. Sınav Ortalaması: 53,2
2. Ders İçin ;
0. Sınav Ortalaması: 61,2
1. Sınav Ortalaması: 61,1
2. Sınav Ortalaması: 24,2
3. Sınav Ortalaması: 51,7
Her bir Öğrencinin Ağırlıklı Ortalaması:
0. Ders İçin;
0. Ortalaması: 38,3
1. Ortalaması: 45,7
2. Ortalaması: 41,1
3. Ortalaması: 68,4
4. Ortalaması: 42,5
5. Ortalaması: 50,399998
6. Ortalaması: 53,9
7. Ortalaması: 59,4
8. Ortalaması: 52,600002
9. Ortalaması: 42,199997
1. Ders İçin;
0. Ortalaması: 40,199997
1. Ortalaması: 42,799995
2. Ortalaması: 67,9
3. Ortalaması: 15,5
4. Ortalaması: 68,1
5. Ortalaması: 56,4
6. Ortalaması: 55,2
7. Ortalaması: 40,4
8. Ortalaması: 81,7
9. Ortalaması: 37,9
2. Ders İçin;
0. Ortalaması: 25,9
1. Ortalaması: 56,2
2. Ortalaması: 51
3. Ortalaması: 26,500002
4. Ortalaması: 71
5. Ortalaması: 68,5
6. Ortalaması: 65,3
7. Ortalaması: 51,9
```



```
8. Ortalaması: 46,7
9. Ortalaması: 36,699997
*/
```

Pürüzlü Diziler

Pürüzlü diziler (**jagged array**) dizilerin dizisi olarak adlandırılabilir. Buradaki her dizi farklı boyutta olabilir.

```
// See https://aka.ms/new-console-template for more information
// Pürüzlü (jagged) Dizi Tanımı
int[][] pürüzlüDizi = new int[5][]; // 5 adet dizinin dizisi
pürüzlüDizi[0] = new int[3] { 1, 2, 3 }; //birinci dizi 3
pürüzlüDizi[1] = new int[] { }; // ikinci dizi 0 elemanlı
pürüzlüDizi[2] = new int[2] { 4, 5 }; // üçüncü dizi 2 elemanlı
pürüzlüDizi[3] = new int[1] { 6 }; // dördüncü dizi 1 elemanlı
pürüzlüDizi[4] = new int[5] { 7, 8, 9, 10, 11 }; // beşinci dizi 5 elemanlı
Console.WriteLine("Pürüzlü Dizi:");
for (int i = 0; i < pürüzlüDizi.Length; i++)
{
    for (int j=0; j < pürüzlüDizi[i].Length; j++)
        Console.Write("{0,4}",pürüzlüDizi[i][j]);
    Console.WriteLine();
}
```

Foreach Talimatı

Yalnızca bir koleksiyondaki öğeler arasında döngü oluşturmak için kullanılan **foreach** döngüsü (**foreach loop**) **aralık tabanlı döngü** (**range based loop**) olarak da bilinir. Bu döngü ileride göreceğimiz bütün koleksiyonlarda kullanılır. Aşağıdaki gibi yazılır;

```
foreach (veritipi dizi-elemanını-temsıl-eden-değişken in dizi-kimliği)
    döngü-kodu;
```

Buna örnek olarak aşağıda bir dizi programı örneği verilebilir;

```
// See https://aka.ms/new-console-template for more information
int[] dizi = { 1, 2, 3, 4, 5 };
float toplam = 0.0f;
foreach (int eleman in dizi)
    toplam += eleman;
float ortalama = toplam / dizi.Length;
Console.WriteLine("Dizi Ortalaması:{0}", ortalama);
```